แบบฝึกหัดที่ 2.1
หลักการนับเบื้องต้น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.1 หน้า 83

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก หลักการคูณและหลักการบวก

งานเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง → คูณ งานมีทางเลือกที่ไม่ซ้อนกัน → บวก

ตัวอย่าง รองเท้า 2 คู่ ถุงเท้า 5 คู่ เลือกใส่ได้ 2 × 5 = 10 แบบ

1. ให้หาจำนวนวิธี

1) สร้างจำนวนสามหลักจากเลขโดด 0–9 โดยเลขโดดซ้ำกันได้

..... × ..... × ..... = ...

.....

.....

2) สร้างจำนวนสี่หลักที่เลขโดดไม่ซ้ำกัน จากเลขโดด 0–9

.....

.....

3) ป้ายทะเบียนประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว (ซ้ำได้) ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก (0–9 ซ้ำได้) มีได้กี่แบบ

.....

.....

4) เลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิก จากนักเรียน 5 คน (ไม่ซ้ำกัน)

.....

5) จากบ้านไปตลาดมี 4 ทาง จากตลาดไปโรงเรียนมี 3 ทาง และจากบ้านไปโรงเรียนโดยตรงมี 5 ทาง ไปโรงเรียนได้กี่วิธี

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2ก

แฟกทอเรียล

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.2ก หน้า 88

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก หาค่าและทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

$n! = n(n-1)(n-2)\ldots 2\cdot 1$ และ $0! = 1$

ตัวอย่าง $\frac{9!}{7!} = 9 \times 8 = 72$

1. ให้หาค่าหรือทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1) $\frac{12!}{10!}$

2) $\frac{7!}{4!3!}$

3) $5!-4! + 0!$

4) $\frac{(n+2)!}{n!}$

ชุด ข แก้สมการ

2. ให้หาจำนวนนับ n

1) $\frac{n!}{(n-2)!} = 42$

2) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 56$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2ข

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก เรียงสับเปลี่ยน

$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ เรียงทั้งหมด n สิ่ง ได้ $n!$ วิธี

ตัวอย่าง $P(6, 2) = 6 \times 5 = 30$

1. ให้หาจำนวนวิธี

1) จัดคน 7 คนยืนเรียงแถวหน้ากระดาน

.....

2) เลือกนักกีฬา 3 คนจาก 10 คน ให้ได้เหรียญทอง เงิน ทองแดง

.....

3) นำตัวอักษรจากคำว่า PLANET มาเรียง โดยขึ้นต้นด้วยสระ (A หรือ E)

.....

.....

ชุด ข มีเงื่อนไขติดกัน / ไม่ติดกัน

2. ให้หาจำนวนวิธี

1) ชาย 4 คน หญิง 3 คน ยืนเรียงแถว โดยหญิงทั้ง 3 คนยืนติดกัน

.....

.....

2) หนังสือคณิต 4 เล่ม และวิทย์ 3 เล่ม (ต่างกันทั้งหมด) วางเรียง โดยหนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกัน

.....

.....

3) คน 6 คน ยืนเรียงแถว โดย 2 คนที่กำหนดห้ามยืนติดกัน

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2ค
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นที่มีสิ่งของไม่แตกต่างกันทั้งหมด

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก มีของซ้ำ

จำนวนวิธี = $\frac{n!}{n_1!n_2!...n_k!}$ เมื่อของชนิดที่ i ซ้ำกัน n_i สิ่ง

ตัวอย่าง คำว่า LEVEL: $\frac{5!}{2!2!}$ = 30 แบบ

1. ให้หาจำนวนวิธีเรียงตัวอักษรทั้งหมดจากคำต่อไปนี้

1) PEPPER

.....

2) ASSESS

.....

3) STATISTICS

.....

.....

2. ให้หาจำนวนวิธี

1) เดินบนตารางจากมุมล่างซ้ายไปมุมบนขวา ไปทางขวา 4 ช่อง ขึ้น 3 ช่อง (เดินขวาหรือขึ้นเท่านั้น)

.....

.....

2) ธงสีแดง 3 ผืน น้ำเงิน 2 ผืน เขียว 2 ผืน นำมาเรียงบนเสาเป็นสัญญาณ ใช้ครบทุกผืน ได้กี่สัญญาณ

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.2ง
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก วงกลม 2 มิติ และ 3 มิติ

เรียง n สิ่งเป็นวงกลม: $(n-1)!$ ถ้าพลิกได้ (สร้อย พวงกุญแจ): $\frac{(n-1)!}{2}$

ตัวอย่าง คน 5 คนนั่งรอบโต๊ะกลม: 4! = 24 วิธี

1. ให้หาจำนวนวิธี

1) คน 8 คนนั่งรอบโต๊ะกลม

.....

2) ร้อยลูกปัดสีต่างกัน 8 เม็ดเป็นสร้อยข้อมือ

.....

3) ชาย 4 คน หญิง 3 คน นั่งรอบโต๊ะกลม โดยหญิงทั้ง 3 คนนั่งติดกัน

.....

.....

4) สามีภรรยา 3 คู่ นั่งรอบโต๊ะกลม โดยแต่ละคู่นั่งติดกัน

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.3
การจัดหมู่

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.3 หน้า 122

ชื่อ–สกุล ..... **ชั้น** ..... **เลขที่** .....

ชุด ก การจัดหมู่

$C(n, r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$ ใช้เมื่อเลือกโดยไม่สนใจลำดับ

ตัวอย่าง $C(7, 2) = \frac{7 \times 6}{2} = 21$

1. ให้หาจำนวนวิธี

1) เลือกนักเรียน 4 คนจาก 12 คนไปแข่งขัน

.....

2) เลือกครูชาย 2 คนจาก 6 คน และครูหญิง 2 คนจาก 5 คน

.....

3) คน 15 คนจับมือกันครบทุกคู่ คู่ละครั้ง

.....

4) รูปสิบเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมกี่เส้น

.....

5) จุด 8 จุดบนวงกลม สร้างรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูป

.....

ชุด ข เงื่อนไข "อย่างน้อย"

2. ให้หาจำนวนวิธี

1) เลือกกรรมการ 3 คนจากชาย 4 คน หญิง 5 คน โดยมีชายอย่างน้อย 1 คน

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 2.4
ทฤษฎีบททวินาม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น | ใช้คู่กับหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2.4 หน้า 129

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก กระจายและหาพจน์

$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} C(n,r)a^{n-r}b^r$ พจน์ที่ r + 1 คือ $C(n,r)a^{n-r}b^r$

ตัวอย่าง $(x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

1. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) ให้กระจาย $(x+3)^4$

.....

.....

2) ให้หาสัมประสิทธิ์ของ x^4 ในการกระจาย $(2x-1)^6$

.....

.....

3) ให้หาสัมประสิทธิ์ของ x^3 ในการกระจาย $(3x+2)^5$

.....

.....

4) ให้หาพจน์ที่ไม่มี x ในการกระจาย $\left(x + \frac{2}{x}\right)^8$

.....

.....

5) ให้หาผลบวกสัมประสิทธิ์ทุกพจน์ของ $(3x-1)^7$

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 ปีการศึกษา 2569